

选课序号:

学号:

姓名:

第 4 章 汇编语言程序设计

一. 阅读程序并按照要求回答执行后的结果:

1. 若程序的数据段定义如下, 写出各指令语句独立执行后的结果。

```
DSEG SEGMENT
```

```
DATA1 DB 10H, 20H, 30H
```

```
DATA2 DW 10 DUP (?)
```

```
STRING DB '123'
```

```
DSEG ENDS
```

(1) MOV AL, DATA1

(2) MOV BX, OFFSET DATA2

(3) LEA SI, STRING

```
MOV DI, WORD PTR DATA1
```

```
ADD DI, SI
```

2. 执行下列指令后, AX 寄存器中的内容是多少?

```
TABLE DW 10, 20, 30, 40, 50
```

```
ENTRY DW 3
```

```
MOV BX, OFFSET TABLE
```

```
ADD BX, ENTRY
```

```
MOV AX, [BX]
```

3. 给出下列等值语句:

```
ALPHA EQU 100
```

```
BETA EQU 25
```

```
GRAMM EQU 4
```

试求下列表达式的值。

(1) $ALPHA \times 100 + BETA$;

(2) $(ALPHA + 4) \times BETA - 2$;

(3) $(BETA / 3) \bmod 5$;

(4) $GRAMM \text{ OR } 3$

4. 阅读下面的程序段，试说明它实现的功能是什么？

```
DATA SEGMENT

    DATA1 DB 'ABCDEFGH'

DATA ENDS

CODE SEGMENT

    ASSUME CS:CODE, DS:DATA

AAAA: MOV AX, DATA

        MOV DS, AX

        MOV BX, OFFSET DATA1

        MOV CX, 7

NEXT: MOV AH, 2

        MOV AL, [BX]

        XCHG AL, DI

        INC BX

        INT 21H

        LOOP NEXT

        MOV AH, 4CH

        INT 21H

CODE ENDS

    END AAAA
```

5. 画图说明下列语句分配的存储空间及初始化的数据值。

(1) DATA1 DB 'BYTE' , 12, 12H, 2 DUP (0, ?, 3)

(2) DATA2 DW 4 DUP (0, 1, 2) , ? , -5, 256H

6. 画图说明以下数据段在存储器中的存放形式。

```
DATA SEGMENT

    DATA1 DB 10H, 34H, 07H, 09H

    DATA2 DW 2 DUP (42H)

    DATA3 DB 'HELLO!'

    DATA4 EQU 12

    DATA5 DD 0ABCDH
```

DATA ENDS

二. 编写程序题

1. 分别用 DB、DW、DD 伪指令写出在 DATA 开始的连续 8 个单元中依次存放数据 11H、22H、33H、44H、55H、66H、77H、88H 的数据定义语句。
2. 试编写求两个无符号双字长数之和的程序。两数分别在 MEM1 和 MEM2 单元中，和放在 SUM 单元。
3. 试编写程序，测试 AL 寄存器的第 4 位 (D4) 是否为 0。
4. 试编写程序，将 BUFFER 中的一个 8 位二进制数的高 4 位和低 4 位分别转换为 ASCII 码，并按位数高低顺序存放在 ANSWER 开始的内存单元中。
5. 假设数据项定义如下：

```
DATA1 DB 'HELLO!GOOD MORNING!'
```

```
DATA2 DB 20 DUP (?)
```

用串操作指令编写程序段，使其分别完成以下功能：

- (1) 从左到右将 DATA1 中的字符串传送到 DATA2 中。
 - (2) 传送完后，比较 DATA1 和 DATA2 中的内容是否相同。
 - (3) 把 DATA1 中的第 3 和第 4 个字节装入 AX。
 - (4) 将 AX 的内容存入 DATA2+5 开始的字节单元中。
6. 编写程序段，将 STRING1 中的最后 20 个字符移到 STRING2 中 (顺序不变)。
 7. 试编写程序比较 AX、BX、CX 中带符号数的大小，并将最大的数放在 AX 中。
 8. 若接口 03F8H 的第 1 位 (D1) 和第 3 位 (D3) 同时为 1，表示接口 03FBH 有准备好的 8 位数据，当 CPU 将数据取走后，D1 和 D3 就不再同时为 1 了。仅当又有数据准备好时才再同时为 1。
- 试编写程序，从上述接口读入 200 字节的数据，并顺序放在 DATA 开始的地址中。
9. 编写一程序段，把从 BUFFER 开始的 100 个字节的内存区域初始化成 55H、0AAH、55H、0AAH、••••、55H、0AAH。
 10. 有 16 个字节，编程将其中第 2、5、9、14、15 个字节内容加 3，其余字节内容乘 2 (假定运算不会溢出)。
 11. 编写计算斐波那契数列前 20 个值的程序。斐波那契数列的定义如下：

$$\begin{cases} F(0)=0 \\ F(1)=1 \\ F(n)=F(n-1)+F(n-2), n \geq 2 \end{cases}$$